

Analiza sistema *Gotham*

**Integracija velikih podataka i etika AI u
vojnim i obaveštajnim sistemima**

Nemanja Badrić 295/2021

2026

Pregled

1. **Poreklo i svrha** - šta je *Gotham* i zašto je nastao
2. **Arhitektura i dinamička ontologija** - kako sistem radi
3. **Etika u vojnoj primeni** - ključni izazovi
4. **Privatnost, nadzor i bezbednost**
5. **Zaključak**

Poreklo i svrha sistema *Gotham*

- *Gotham* je platforma kompanije **Palantir Technologies** iz Silicijumske doline
- Nastao nakon napada **11. septembra**, u saradnji sa američkim obaveštajnim strukturama
- Rešenje za **izolovane baze podataka** (eng. *Data Silos*)
- Integriše ogromne količine heterogenih podataka u **jedinstvenu operativnu sliku** (eng. *Common Operating Picture - COP*)
- Veštačka inteligencija (AI) preuzima ulogu koja je ranije bila isključivo ljudska
- Danas se primarno koristi u obaveštajnom i vojnom radu (SAD, Velika Britanija i druge države sa Palantir licencama)

Operativno okruženje

Gaia

Interaktivna mapa za komandu i kontrolu

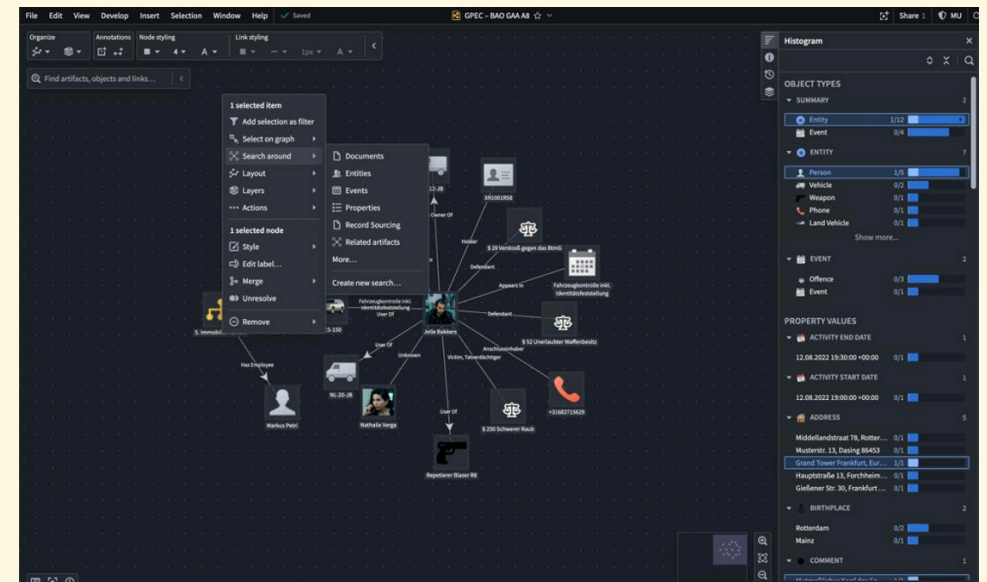
- Sateliti, dronovi, brodovi, vozila - sve u realnom vremenu



Graph

Analiza mreža i povezivanje entiteta

- Vizuelni prikaz veza: vlasništvo, komunikacija, finansije



Dinamička ontologija

Gotham ne koristi rigidne SQL tabele - koristi **graf znanja** (eng. *Knowledge Graph*)

- **Objekti** (*Objects*): ljudi, vozila, zgrade, događaji
- **Svojstva** (*Properties*): ime, registracija, datum rođenja
- **Veze** (*Links*): "je vlasnik", "komunicirao sa", "finansirao"

Dinamička ontologija funkcioniše kao digitalni mozak - heterogene podatke pretvara u prepoznatljive objekte iz stvarnog sveta, omogućavajući operateru da vidi celovitu sliku, ne izolovane informacije

Search...Ctrl Space

South China Situation

Video

3

10

File Edit View Support

☆ South China

Share 3

MU//MNF...

File Edit View Support

☆ Video

Share 3

MU//MNF...

Map of South China Sea region showing Taiwan, Hainan, and surrounding areas. A blue line indicates a flight path or trajectory. A red circle with an exclamation mark is visible near Hainan.

Ship detection model - Captia AI

Explore



Model type

Destroyer

Beam

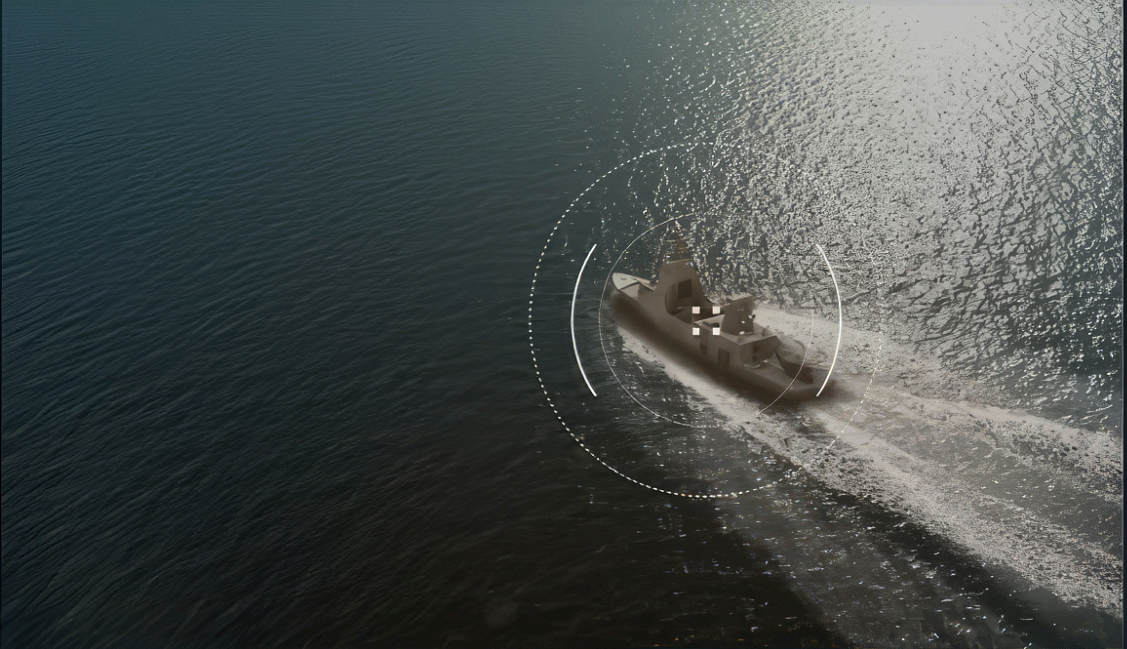
29 knots

Length

155 m

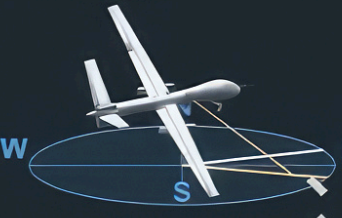
Munitions

HHQ-9 surface-to-air missiles
YJ-62 anti-ship cruise missiles
100 mm PJ-87 gun...



EB8 Feed

Capture angle



SUN ANGLE

35°

LOCAL TIME

12:32

Notional model - may not reflect actual aircraft type

copyright © 2021 Palantir Technologies Inc. All Rights Reserved. All Data is Notional

Arhitektura sistema

Tri funkcionalna sloja:

- **Semantički** (*Semantic*): mapiranje podataka i kontrola pristupa (eng. **Purpose Based Access Controls**)
- **Kinetički** (*Kinetic*): orkestracija procesa, automatsko pokretanje AI
- **Dinamički** (*Dynamic*): odluke potpomognute AI i višestepene simulacije

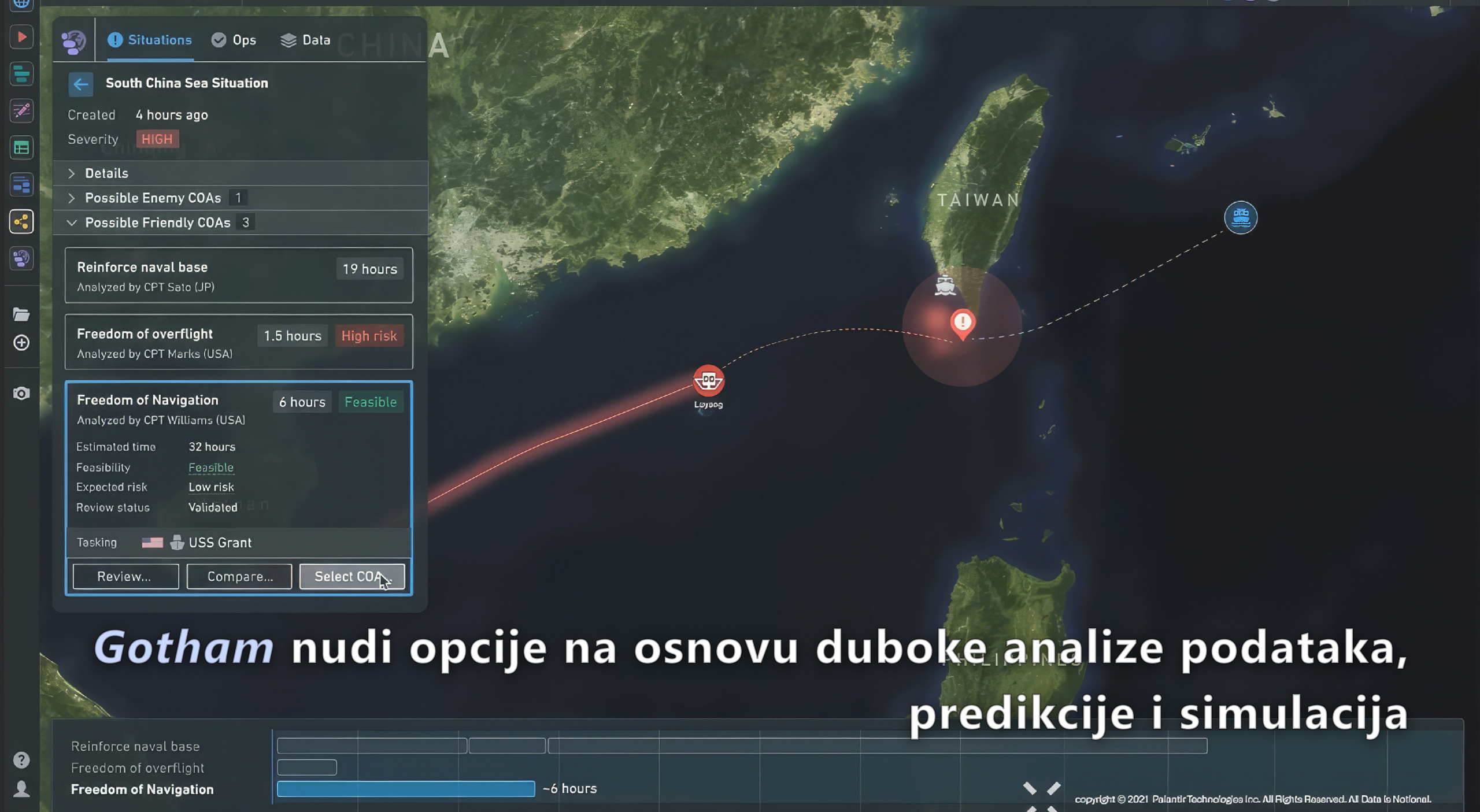
Razrešavanje entiteta (eng. **Entity Resolution**): spajanje milijardi zapisa bez duplikata

RevDB (eng. **Revision Database**): svaka akcija se beleži, može se opozvati bez gubitka podataka

Etika: Suštinska ljudska kontrola

(eng. *Meaningful Human Control*)

- Da li je operater zaista donosilac odluka ili samo "**gumeni pečat**" (eng. *Rubber Stamp*)?
- *Gotham* nudi **kurseve akcije** (eng. *Courses of Action* - **COAs**) sa procenjenim rizikom
- Pod pritiskom vremena, operater instinktivno bira opciju "*Low Risk*" - time suštinski prepušta odluku algoritmu
- Da li čovek zaista kontroliše sistem ili sistem kontroliše čoveka?



Gotham nudi opcije na osnovu duboke analize podataka,
predikcije i simulacija

Reinforce naval base
Freedom of overflight
Freedom of Navigation

~6 hours

Automation Bias i pristrasnost

Automation bias - sklonost slepom poverenju u sisteme

- **Kognitivno zabušavanje** (eng. *Cognitive Social Loafing*): manje truda u proveru - "softver je već sve obradio"
- **Crna kutija** (eng. *Black Box*): algoritmi su nečitljivi, operater ne vidi unutrašnju logiku
- **Pritisak vremena** guši kritičko razmišljanje

Algoritamska pristrasnost (eng. *Algorithmic Bias*)

- Uzorkovana pristrasnost (*Sampling Bias*) stvara nepravilne obrasce identifikacije
- AI-vođeni lanac targetiranja (*AI-Powered Kill Chain*) može dovesti do fatalnih grešaka

Problem proporcionalnosti

Prema Međunarodnom humanitarnom pravu (eng. *IHL*):

“ Vojna prednost napada ne sme biti prekomerna u odnosu na nenamerni gubitak civilnih života ”

- **Ne postoji matematička formula** za moralnu težinu ljudskog života
- AI operiše u domenu verovatnoće - komandant ne može da opravda procenu sistema pred zakonom

→ AI sistemi su suštinski **neadekvatni** za samostalno donošenje ovakvih odluka

Jaz u odgovornosti

(eng. *Accountability Gap*)

Trougao moći - svako prebacuje krivicu:

Država	Palantir	Operater
Softver je proveren i licenciran	To je samo alat za podršku	Pratio sam preporuku sistema

Demokratski nadzor - nezavisna tela (parlament, sudovi) imaju pravo uvida u rad algoritama

Vladavina prava - ni država ni privatne kompanije ne smeju biti iznad zakona

Privatnost i nadzor

Širenje mreže (eng. *Net Widening*) - drastično niži prag za ulazak u sistem nadzora

- Pratite se iako ste samo **cimer, kolega** ili ste jednom razmenili transakciju sa osobom pod istragom
- **Nadzor po asocijaciji** - meta ste zbog pozicije u grafu, ne zbog sopstvenih dela
- **Efekat "hlađenja"** (eng. *Chilling Effect*) - ljudi izbegavaju institucije iz straha od nadzora

hessenDATA - presuda Ustavnog suda

Hese, Nemačka (2017-2023): policija koristila modifikovan *Gotham*

Savezni ustavni sud (BVerfG) 2023: sistem *hessenDATA* proglašen neustavnim

1. **Povreda informacionog samoopredeljenja** - masovno povezivanje narušava kontrolu građana nad sopstvenim podacima
2. **Zahtev za specifičnom opasnošću** - ne može preventivno; mora postojati konkretna pretnja
3. **Netransparentnost** - crna kutija privatnih algoritama nije prihvatljiva pred zakonom

Zaključak

1. **Dinamička ontologija** i **razrešavanje entiteta** omogućavaju nezamislivu brzinu obrade podataka
 2. **Automation bias**, **crna kutija** i **algoritamska pristrasnost** ugrožavaju suštinsku ljudsku kontrolu nad upotrebom sile
 3. **Tehnologija sama po sebi nije dovoljna** - mora biti ugrađena u čvrst okvir vladavine prava i demokratskog nadzora
- “ **Sistemi poput Gothama treba da doprinesu bezbednosti, a ne da postanu alat za digitalnu tiraniju.** ”

Pitanja za diskusiju

1. Vi ste vojni operater u ratnoj zoni. Sistem je označio metu kao "**visoko-rizičnu**" i preporučuje trenutnu neutralizaciju. Odluku morate doneti brzo, ali ne možete lako proveriti kako je AI došao do tog zaključka - šta radite?
2. Ko snosi odgovornost ako AI sistem pogrešno identifikuje civilnu metu - programer, komandant ili država?

Hvala na pažnji!